

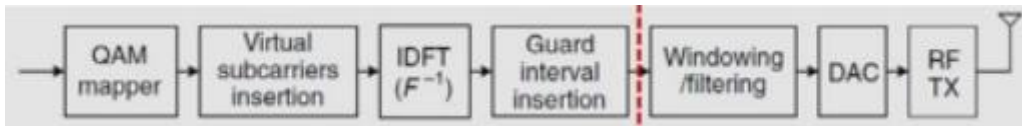
HW6

學生：楊文德

學號：112511071

● Demonstration 1 (OFDM)

在第一部分第我們要去實作 OFDM 的 transmitter 的部分，如下圖：



1. QAM mapping

在這裡我們將二進位的位元組映射到負數平面上的座標點。16

QAM 代表著每個 symbol 代表著 4 個位元 ($2^4 = 16$)。

```
%% QAM Mapping (16-QAM)
M = 16;
bits = randi([0 M-1], Nact, Nsym);
qamSymbols = qammod(bits, M, 'UnitAveragePower', true);
```

並且我們在這裡只傳輸 $N_{act} = 24$ 個頻率資源來傳送資料。

2. Subcarrier Mapping

因為等下要進行 IFFT 操作，但是因為 FFT size 是訂為 128，這與我們傳輸的 24 symbols 不吻合，因此我們要透過 zero padding 的方式在不影響頻域、時域情況下讓資料能正確的送進去。這對應到上面的 virtual subcarriers insertion 的部分，以下是程式碼：

```
%% Subcarrier Mapping (Insert into FFT bins)
X = zeros(Nfft, Nsym);
X(2:Nact+1,:) = qamSymbols; % Put active carriers at low freq bins
```

3. IFFT (OFDM modulation)

我們利用反向快速傅立葉轉換 (IFFT，為 IDFT 在程式上採用蝴蝶演算法的變體) 將頻域的符號疊加，產生時域的正交波形。

```
%% IFFT (OFDM modulation)
x = ifft(X, Nfft);
```

這在數學上對應到：

$$b[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s_n e^{j2\pi nk/N}$$

4. Cyclic Prefix Insertion

在這裡我們實作上面圖片 Guard interval insertion 的部分，主要的操作就是將 OFDM symbols 末端的一部份複製到前端。透過這操作能夠將 linear convolution 轉換成 circular convolution，提供緩衝區來抵抗多路徑的干擾，以下是程式碼的部分：

```
%% Add Cyclic Prefix
x_cp = [x(end-Ncp+1:end,:); x];
```

在這裡我們定義 CP size = 16，所以我們樣將後面的 16 個 symbols 複製並搬運到後面去。

● Homework 1 (OFDM)

1. Consider 2-ray Multipath

訊號的傳遞呈發散狀的，在此期會因為撞到物品而造成干擾的發生，進而導致會有 amplitude、delay 變化等現象發生，在這裡我們將 delay 定義成：

$$y(t) = 0.9s(t) + 0.6s(t - 4)$$

以上的 delay 可以視為訊號通過 channel 所造成的 response，所以 RX 端訊號等於 TX * response：

$$RX = TX * h$$

所以我們程式碼如下：

```
% 通道卷積 (Channel)：使用 filter 確保因果性與長度一致
rxSig = filter(h, 1, txSig);
```

2. Recover Signal

在這裡我們要逆轉 TX 端的發射過程，並且抵銷掉經過 channel 所造成的失真，為了還原我們經過兩個步驟：

1. Remove CP 、 FFT

捨棄受干擾的 CP，將剩下的訊號轉回頻域，在這邊對應到之前 TX 端所做的 Guard interval insertion、IDFT。

```
%% Remove CP
rx_noCP = rxSig(Ncp+1:end,:);

%% FFT (Demodulation)
Y = fft(rx_noCP, Nfft);
```

2. One-tap Equalizer

因為 OFDM 在頻域上將多路徑通道簡化為獨立的子通道，所以只需將收到的符號除以通道響應 H 即可還原

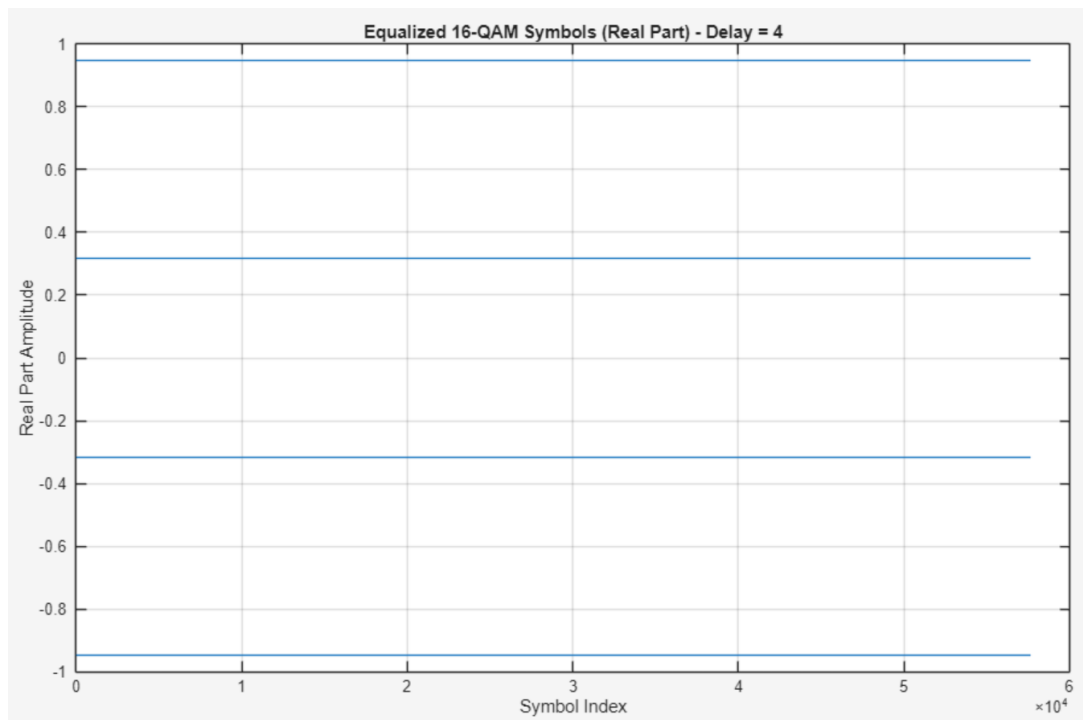
```
%% Channel Frequency Response
H = fft([h zeros(1,Nfft-length(h))], Nfft).';

%% One-tap Equalizer (FEQ)
Yeq = Y ./ H;
```

對應到數學上的原理為：

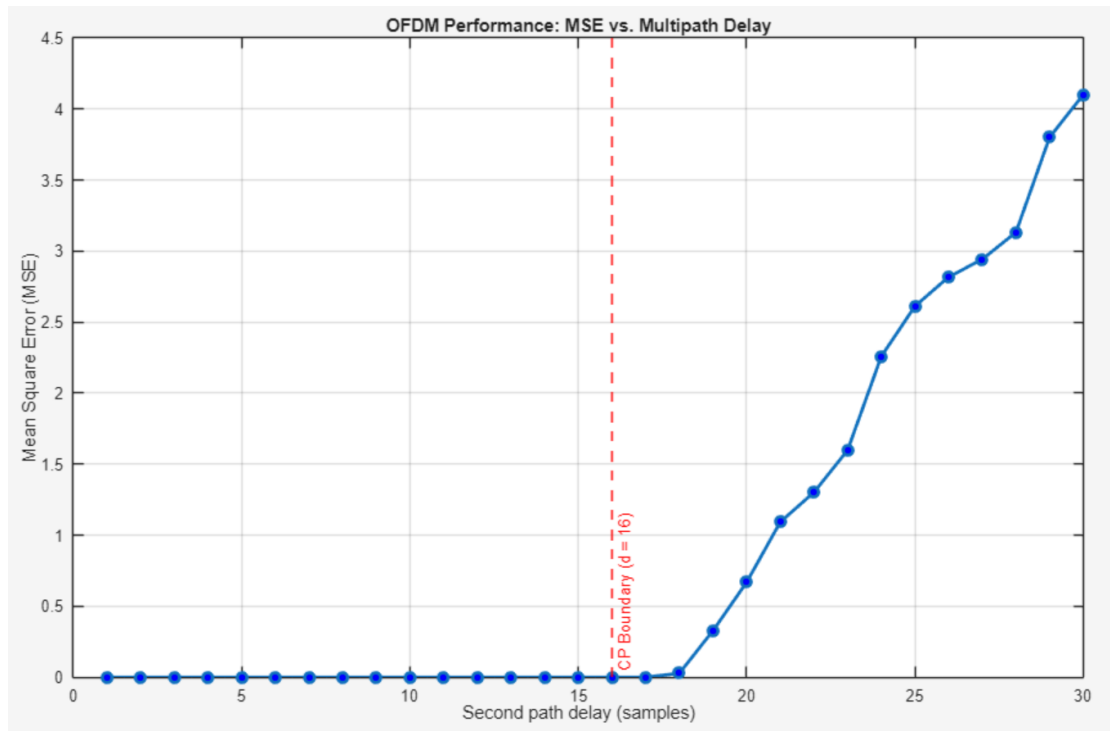
$$s_m = \frac{1}{H(e^{j2\pi m/N})} \times Y_m$$

■ Real part & MSE



【單點分析】當 Delay = 4 時，系統的 MSE = 0.000000

■ Sweep delay



我們透過調整第二路徑延遲，觀察 MSE 的變化。結果顯示在 $\text{delay} = 16 \text{ samples}$ 時，MSE 開始急速上升，代表循環前綴長度不足以涵蓋此延遲，造成符號間干擾。

這驗證了 CP 的設計原理：只要 CP 長度大於通道延遲，系統仍能維持正交性；一旦延遲超過 CP，誤差就會快速惡化。